



-TUP- TRABAJO FINAL INTEGRADOR

2026

DOCENTE



ING. CAROLINA ILEANA VARGAS

ingvargas@gfe.frre.utn.edu.ar





Horario



LUNES

13.45 HS - 15.45 HS

18.00 HS - 20.00 HS

¿Qué es TFI?

El TFI es una actividad formativa del alumno que representa una valiosa herramienta curricular para que el alumno aplique en un campo de trabajo real los conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas durante la carrera.



Objetivos

- Integrar conocimientos y competencias en el desarrollo de un producto o un proyecto de software aplicando técnicas, metodologías y herramientas de desarrollo para generar un producto de acuerdo a las especificaciones de un cliente real o de su inventiva propia.
- Aplicar herramientas de gestión colaborativa y ágil de proyectos para el trabajo en equipos en la elaboración, planificación y diseño técnico de un producto y del proyecto.
- Contribuir a lograr una mayor aproximación entre los objetivos, competencias y contenidos de formación académicos propuestos por la carrera de TUP y las necesidades reales del medio en donde el estudiante desarrollará su profesión para promover su crecimiento profesional inicial que incluye enfrentar las responsabilidades reales y cotidianas que el medio laboral exige.

Objetivos

- Crear vínculos de cooperación entre la Facultad, los alumnos y las organizaciones a fin de que se éstas entiendan la importancia de su participación en la formación de profesionales favoreciendo el intercambio y enriquecimiento mutuo.
- Promover la valoración de la ética y la responsabilidad social como futuros profesionales para la elaboracion de soluciones sustentables y sostenibles en el tiempo.
- Emplear el idioma inglés de forma oral aplicando las reglas gramaticales como la terminología para elaborar presentaciones en videos.
- Emplear el idioma castellano de forma oral y escrita aplicando las reglas gramaticales y ortográficas como la terminología técnica para argumentar los razonamientos y procedimientos utilizados en la resolución de problemas.

Programa Analítico

UNIDAD 1-Idea Proyecto

- Concepto de Idea Proyecto.
- Importancia de la Idea Proyecto.
- Partes de la Idea Proyecto.
- Consideraciones a tener en cuenta para la elaboración de la Idea Proyecto.
- Procedimiento de desarrollo y entrega de la Idea Proyecto.
- Concepto de modelo de negocios.
- Concepto de Innovación.



Programa Analítico

UNIDAD 2-Plan de Trabajo TFI

- Concepto de Plan de Trabajo.
- Importancia del Plan de Trabajo.
- Partes del Plan de Trabajo.
- Consideraciones a tener en cuenta para selección del trabajo de Proyecto.
- Procedimiento de desarrollo y entrega del Plan de Trabajo.

UNIDAD 3-Informe Final TFI

- Concepto de Informe Final del TFI.
- Importancia del Proyecto Final en la Formación de TUP.
- Perfil e incumbencias profesionales del Técnico Universitario en Programación.
- Consideraciones a tener en cuenta para selección del trabajo de Proyecto.
- Procedimiento de desarrollo y entrega del TFI



BIBLIOGRAFÍA

- Diseño Curricular de la carrera de Técnico Universitario en Programación-Ordenanza 2018 CS.
- Régimen De Correlatividades, Equivalencias Para Materias De La Tecnicatura Universitaria En Programación -Plan 2024- Ordenanza 2019 CS.
- Pressman, Roger(2010). Ingeniería de Software un Enfoque Práctico.Editorial McGraw-Hill.México.
- Sommerville,Ian(2011).Ingeniería de Software.9na Edición.Ed.Pearson.México.

WEBGRAFÍA:

- Cerezuela, B. & Ollé, C. (2017). *Gestión de proyectos paso a paso: (ed.)*. Editorial UOC.
<https://elibro.net/es/lc/unne/titulos/58657>
- Hernández Bejarno, M. (2020). *Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro: (ed.)*. Fundación Universitaria Los Libertadores. <https://elibro.net/es/lc/unne/titulos/197008>
- Patrón de Diseño en <https://profile.es/blog/patrones-de-diseno-de-software/>. Recuperado 27/ 6/2026
- Dependencia de Software - <https://www.qodo.ai/glossary/software-dependency-management/>.Recuperado 27/06/2026

Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico UNIDAD 1-Idea Proyecto

El trabajo práctico consiste en organizar los equipos de trabajo y elaborar la propuesta del proyecto a realizar como trabajo final integrador.

Trabajo Práctico UNIDAD 2-Plan de Trabajo

El trabajo práctico consiste en elaborar el Plan de trabajo para realizar el trabajo final integrador.

Trabajo Práctico UNIDAD 3-Informe Final

El trabajo práctico consiste en elaborar el informe final del proyecto del trabajo final integrador.



Metodología de Enseñanza

- Recuperación de Conocimientos previos.
- Portafolio Digital
- Búsqueda Bibliográfica
- Elaboración de informes.
- Método de Proyectos.
- Coloquios: en función de la lectura y análisis de la documentación presentada por el alumno.
- Tutorías para apoyar y asesorar al estudiante en el desarrollo de su proyecto.
- Trabajo en equipo: El desarrollo del TFI es estrictamente en equipo.
- Exposición del Proyecto.
- Utilización de Tecnologías Educativas como medio para la adquisición de conocimiento.
- Todas las actividades propuestas serán complementadas con material de estudio.





PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

10 de agosto al 24 de agosto

PROPUESTA

- **Hasta la clase del 24/08/2026 se recibirán propuestas de trabajo.**
- **La Propuesta de trabajo debe ser innovadora y colaborativa (para un cliente real o de inventiva propia).**
- **La propuesta debe poder desarrollarse en 95 horas.**
- **Se realiza en forma colaborativa: Equipos de tres estudiantes.**
- **Las propuestas de trabajo presentadas por los alumnos deberán encuadrarse dentro de las actividades reservadas, perfil profesional, el alcance del título y las competencias de egreso especificadas en el Diseño Curricular de la Carrera de TUP.**

PROPUESTA

- En el caso de elegir hacer el proyecto final mediante un proyecto de inventiva propia, esta debe solucionar un problema real.
- En el caso de optar por presentar un proyecto particular, cada miembro del equipo deberá elaborar una propuesta que luego de la evaluación de factibilidad por parte del docente se procederá a la selección de una de las ideas proyecto presentadas por el equipo para continuar con el proyecto.

ÁMBITOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO



```
require TEMPLATEPATH/js/jspice/jquery_style.php';  
$render = $document->loadRender('module');  
$options = array('style' => 'tree');  
$module = $module->render($render, $options);  
$topmenu = false; $subnav = false; $videnav = false;  
Main Menu  
if ($default_menu_style == 1 or $default_menu_style == 3) :  
$module->params = "menutype=main,mainmenuchildren=mainmenu";  
$topmenu = $render->render($module, $options);  
$menuclass = 'horiznav';  
$topmenuclass = 'top menu';  
elseif ($default_menu_style == 3 or $default_menu_style == 4) :  
$module->params = "menutype=main,mainmenuchildren=mainmenu";  
$topmenu = $render->render($module, $options);
```

Trabajo Particular



Estado

Pasantía



Grupo Investigación



Inventiva Propia



Organizaciones

TRABAJO EN EQUIPO



- Para realizar trabajo final se deben formar equipos de tres estudiantes.
- No se admitirá trabajos individuales.
- Se debe completar el siguiente link, con información respecto

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Awz7fZgTWCYDcWXwYhL8QTZOhaVGhMEmUPoiF6HQTPE/edit?usp=sharing>

Cantidad
de
Horas-TFI

95 hs.



En el caso de trabajar
en equipo cada
alumno debe cumplir
95 hs.

Idea Proyecto- Inventiva Propia



Idea Proyecto- Organización Real





- **El docente analizará la viabilidad del proyecto y de los alcances y objetivos planteados.**
- **Una vez aprobado el Plan de Trabajo, se subirá el mismo al Aula Virtual de la asignatura.**



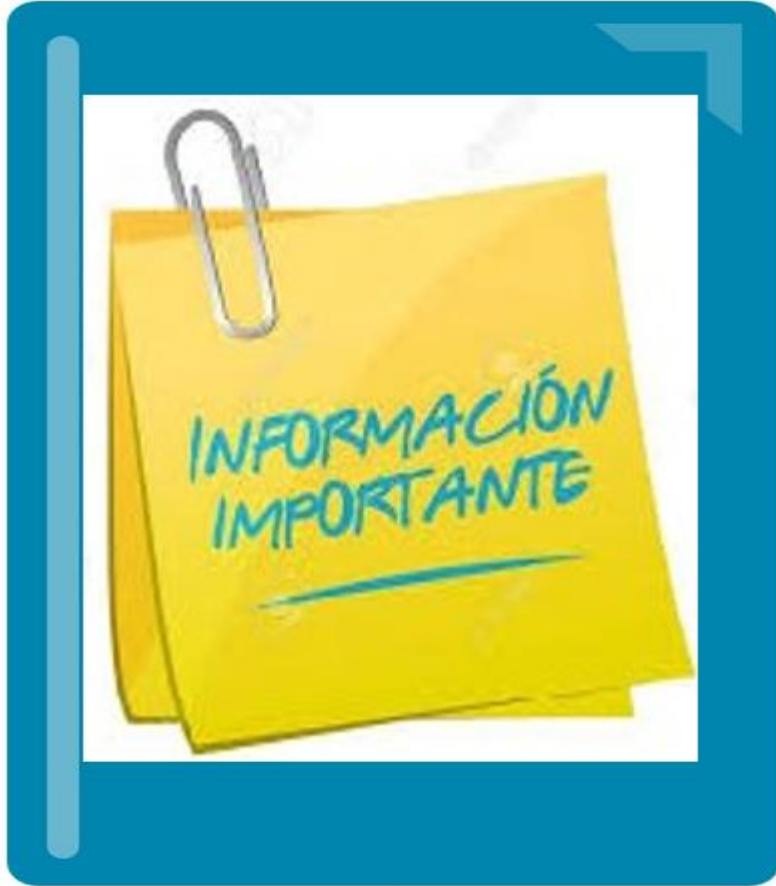
CONDICIONES DE APROBACIÓN

- **Aprobación Directa**
- **Aprobación No Directa**
↓
Regularidad + Examen final



• Aprobación Directa

- Asistencia a las tutorías.
- Aprobar cada instancias de evaluación con nota igual o superior a 6.
- Cumplir con todas las tareas encomendadas en clase en tiempo y forma.
- Exposición y defensa oral con soporte de Lenguaje de programación y documentación del proyecto. Modalidad individual.



• Aprobación No Directa

- **Aprobación de la cursada (Regularidad)**

Las condiciones para regularizar la materia son:

- Asistencia a las tutorías.
- Aprobación de la Primera Instancia de Evaluación: Plan de Trabajo
- Aprobación de la Segunda Instancia de Evaluación: Esquema de la Base de Datos y Maquetado de la aplicación.

- **Examen Final:**

- Deberán presentar el TFI en Mesa de Examen
- Exposición y defensa oral con soporte de Lenguaje de programación y documentación del Proyecto. Modalidad individual.



Instancia de Evaluación 1 (IE1):

Propuesta de Idea Proyecto

Instancia de Evaluación 2(IE2):

Plan de Trabajo

Diseño de la base de datos

Maquetación de la aplicación

Instancia de Evaluación 3 (IE3):

Producto Final del Proyecto

Presentación escrita de la documentación del Proyecto, conformada por:

Idea Proyecto

Plan de Trabajo

Informe Final del Alumno.

Informe del Tutor

Video de presentación de la aplicación en Inglés con subtítulos en español.

Infografía

Documentación Probatoria

Lista de Requerimientos

Diseño de la Base de Datos

Maquetación de la Aplicación

Manual del Usuario

Exposición y defensa oral con soporte de Lenguaje de programación. Para esta actividad de evaluación deben participar todos los miembros del equipo.



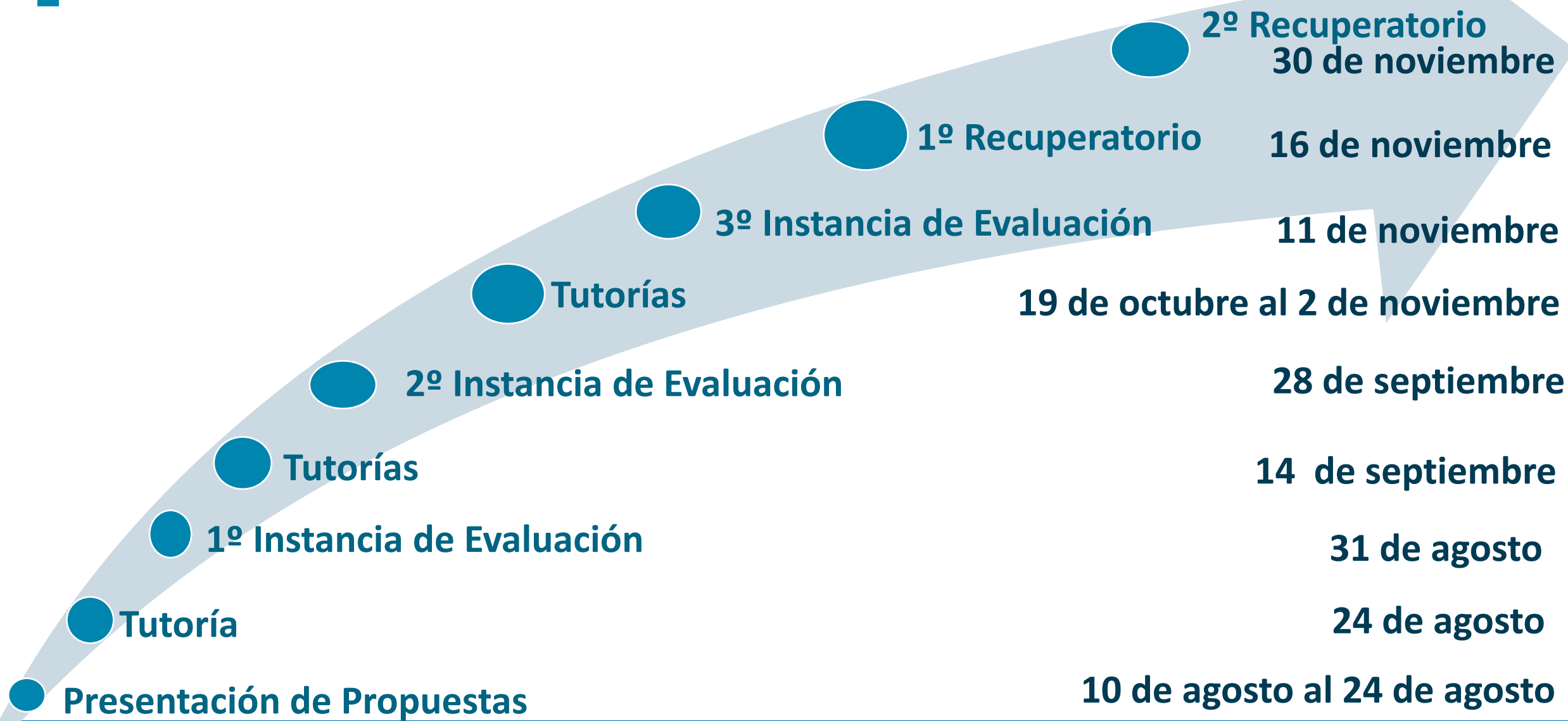
- **DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR**
 - Aplicación funcionando adecuadamente.
 - Presentación escrita de la documentación del Proyecto, conformada por:
 - Plan de Trabajo
 - Informe Final del Alumno.
 - Informe del Tutor
 - Infografía
 - Video de presentación de la aplicación en Inglés con subtítulos en español.
 - Documentación Probatoria
 - Lista de Requerimientos
 - Diseño de la Base de Datos
 - Maquetación de la Aplicación
 - Manual del Usuario

2º Cuatrimestre



AGENDA DE TRABAJO

CRONOGRAMA





¿ Preguntas ?

